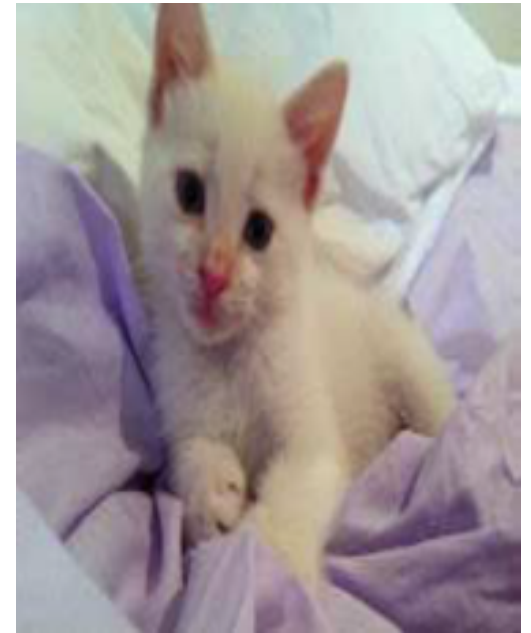


République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Faculté de Médecine de Constantine
Département de Médecine

TOXOPLASMOSE

Module de Maladies Infectieuses
Quatrième Année de Médecine
Année Universitaire : 2025/2026

Pr. CHACHOU. B / Dr. BENSOUICI.N



I-Introduction :

- Parasitose **cosmopolite**, très fréquente.
- Due à un protozoaire ***toxoplasma gondii***
- Généralement **bénigne** chez le sujet **immunocompétent**.
- **Grave** chez l'**immunodéprimé** ainsi que chez **la femme enceinte** séronégative en raison des conséquences chez l'enfant.

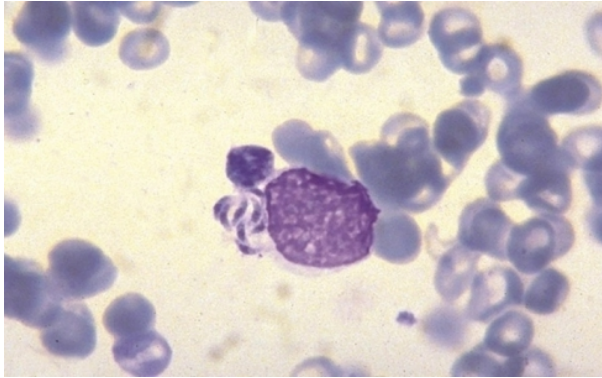
II-Epidémiologie:

1 /Agent causal :

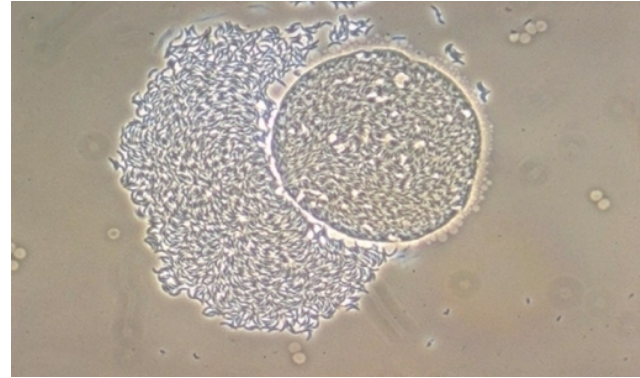
Toxoplasma gondii(TG) existe dans la nature sous **3 formes** :

- **Le tachyzoite**: se multiplie dans les cellules de l'hôte (macrophages) ,à l'origine des manifestations cliniques.
- **Kyste tissulaire** : qui contient plusieurs centaines de milliers de bradyzoites, forme à division lente, non pathogènes → muscles, le cerveau .
- **Oocyste** : forme de résistance dans le milieu extérieur qui libère les sporozoites→ fèces des chats.

3 formes du parasite:



*Frottis de moelle osseuse :
Toxoplasma gondii, tachyzoïtes,
6–8 μm (MGG ; $\times 1\,000$)*



*Rupture provoquée d'un kyste
toxoplasmique avec libération de
nombreux bradyzoïtes (contraste de
phase ; $\times 400$).*

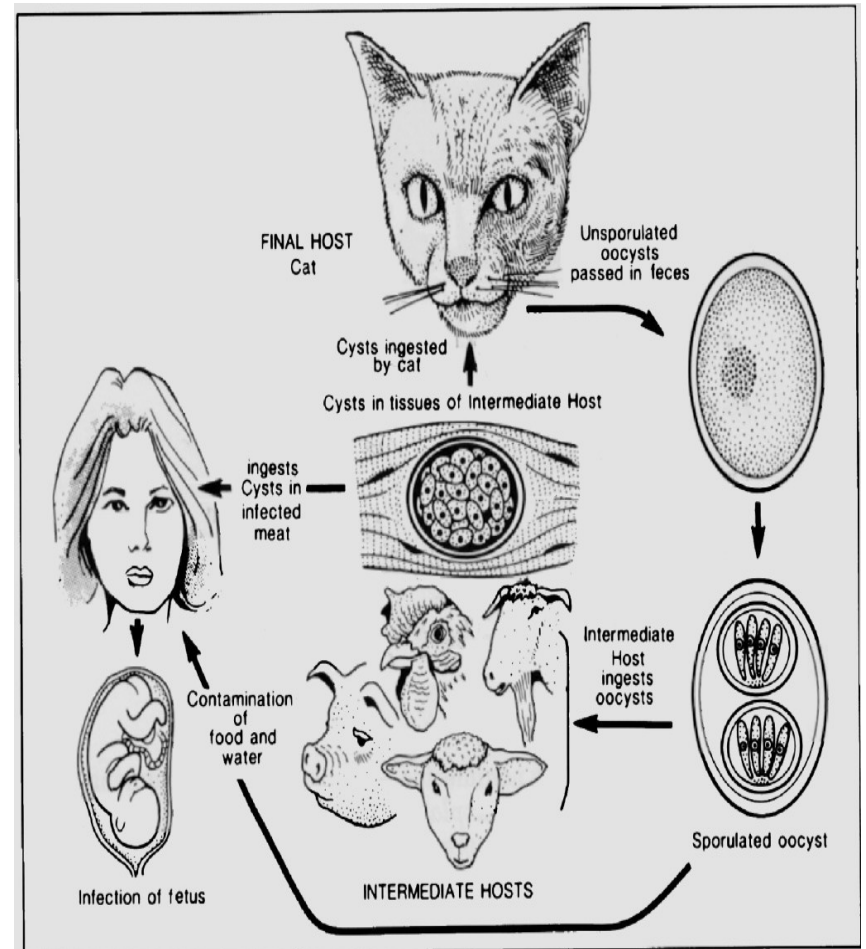
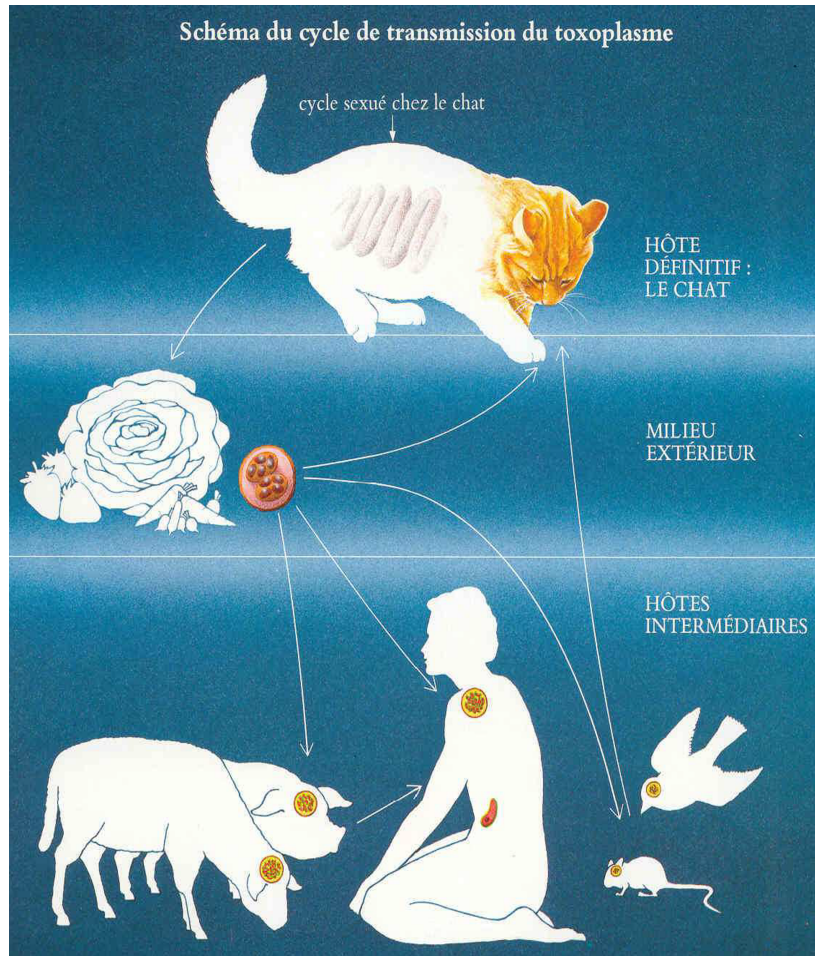


*Selles de chat (litière) : Oocystes de
Toxoplasma gondii sporulés ($\times 400$)*

2 /Cycle Parasitaire :

- la toxoplasmose est une zoonose.
- Le chat (hôte définitif):
 - cycle sexué → gamétocytes → oocystes
(selles)
- Oocystes résistants dans le milieu extérieur. → infectants (sporozoites).
- Ingérés par les animaux (mammifères, oiseaux) et l'homme (hôte intermédiaire):
 - cycle asexué → du TD, le parasite gagne les tissus, se x dans les macrophages (tachyzoite) et survit dans les muscles, le cerveau, sous forme de kystes (contenant les bradyzoites).

Cycle Parasitaire



3 / Modes de transmission :

- **Oocystes matures :**

- Par consommation de crudités ou de l'eau contaminées par les oocystes présents dans la terre (déjections du chat)
- Ou par contact direct avec un chat et surtout sa litière.

- **Ingestion de bradyzoites :**

Par consommation de viande crue ou mal cuite de mouton, de bœuf et de porc contenant des kystes.

Les bradyzoites sont détruits à 67c° pendant 3 min et par la congélation -20c°.

- **Transmission de tachyzoite :** présent dans le sang et les macrophages cela explique la transmission maternofoetale.

Modes de transmission :

- Plus rarement, il s'agit de **la transmission de bradyzoites** contenus dans un greffon cardiaque ou plus rarement rénal ou hépatique:

Donneur séropositif pour TG → un receveur séronégatif (non immun) .

- **La réactivation**: chez les sujets immunodéprimés (SIDA).

Il y'a un « réveil » des bradyzoites contenus dans les kystes qui se transforment en tachyzoite qui se multiplient localement et peuvent disséminer dans le sang.

III/Physiopathologie:

- Primo infestation
- Réactivation

➤Primo infestation:

- A partir du site d'invasion(tube digestif):

Bradyzoites (kystes tissulaires)

Sporozoites (oocystes)

Se x dans les cellules épithéliales intestinales.

Les parasites vont ensuite atteindre les ganglions mésentériques puis les organes à distance par diffusion lymphatique et sanguine.

Toxoplasmose congénitale=phase parasitémique de la mère (transmission de tachyzoite transplacentaire)

Une réponse immunitaire efficace, de **type cellulaire**, est nécessaire pour le contrôle de la phase aiguë de l'infection, aboutissant à la transformation des tachyzoïtes en bradyzoïtes et à la formation des kystes dès la fin de la première semaine d'infection.

Les kystes persisteraient toute la vie de l'hôte, principalement dans les cellules musculaires, les cellules nerveuses et rétinienne.

Réactivation

- Se voit chez les **immunodéprimés** déjà infectés par TG.
(VIH, allogreffe de MO ou d'organe , hémopathie maligne, TRT immunosuppresseur...).

Les bradyzoites contenus dans les kystes → tachyzoites , se x localement
→ abcès(exp : cérébral),mais peuvent disséminer par voie sanguine.

VI/ Clinique :

- 3 formes cliniques:

A/ Toxoplasmose acquise du sujet immunocompétent

B/ Toxoplasmose congénitale

C/ Toxoplasmose du sujet immunodéprimé

A/ Toxoplasmose acquise du sujet immunocompétent



- La forme habituelle s'observe chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte jeune
- Dans **80% des cas**, cette forme est **asymptomatique**.
- Quand d'elle est **apparente**, elle associe :
 - Fièvre en règle modérée, à 38c°.
 - Une asthénie.
 - Des polyadénopathies surtout cervicales et occipitales, faites de petits ganglions sans péri adénite qui peuvent persister plusieurs semaines.
 - Parfois une éruption maculo-papuleuse disséminée.
 - Une chorioretinite est présente dans 5 à 10% des cas.

Il existe un **syndrome mononucléosique sanguin**, fréquent mais modéré.

B/ Toxoplasmose congénitale:

- Due au **passage transplacentaire** de trophozoites de TG au cours d'une primo-infestation maternelle.
- Il existe une relation inverse entre la fréquence de la transmission au fœtus et la gravité de toxoplasmose congénitale :

En effet, plus la primo-infestation de la femme enceinte a lieu tôt durant la grossesse, et plus le risque de contamination fœtale est faible, mais plus les conséquences en sont graves.



- Le **risque de transmission** augmente avec **l'âge de la grossesse**
- Les **lésions graves** sont retrouvées au **début de grossesse**.

Les manifestations cliniques :

Par ordre de gravité décroissante sont observées :

- **Morts fœtales.**
- **Encéphalomyélites congénitales** : hydrocéphalie, calcifications cérébrales localisées dans les noyaux gris centraux et les zones periventriculaires, des signes oculaires (chorioretinite) → forme majeure.
- **Atteinte viscérale** : **anasarque foetoplacentaire**, hépatite, rush cutané.
- **Formes pauci symptomatiques** avec retard psychomoteur ou chorioretinite isolée.
- **Formes inapparentes** : l'enfant naîtra indemne de toute symptomatologie mais dans 25% des cas développe ultérieurement (enfance ou adolescence) des lésions de **chorioretinite pigmentaire**.

C / toxoplasmose du sujet immunodéprimé :

- **Transplantés:**

- non immunisés
- immunisés

- **VIH+++**

- **Autres immunodéprimés** :hémopathies malignes, lymphomes.

GRAVES+++

localisée

disséminée

REACTIVATION+++

Transplantés non immunisés

- Kystes du greffon+++ → toxoplasmose chez le **receveur**

- **Clinique:** formes viscérales

fièvre +localisations viscérales secondaires, en particulier pulmonaires...

Transplantés immunisés:

- Les greffés de moelle osseuse et les greffés d'organe immunisés .
- réactivation de leurs **propres kystes tissulaires** à cause de l'immunodépression .

VIH+++

- La réactivation de la forme latente du parasite (kyste) du fait de la baisse de l'immunité.
- Taux de lymphocytes **CD4 < 200/mm³**.
- C'est le premier diagnostic à évoquer devant les signes neurologiques chez le **sidéen**.
- **Abcès cérébraux++++**
- Urgence **therapeutique**.
- Le diagnostic est confirmé , a posteriori, sur l'évolution favorable.

Une chimioprophylaxie est recommandée chez ces patients.

Autres immunodépressions :

- Hémopathies malignes, lymphomes:
chimiothérapie très immunosuppressive

réactivation (oculaire , cérébrale)

V / Diagnostic :

Diagnostic +:

- **Arguments épidémiologiques :**
 - Age.
 - Terrain : ID, transplanté d'organe....
 - Femme enceinte séronégative.
 - Contact avec un chat

Diagnostic +:

- **Arguments Cliniques :**

- Poly ADP fébriles.
- Forme multi viscérale chez l'ID.
- Encéphalomyélites congénitales, chorioretinite, souffrance néonatale...

Diagnostic +:

- Arguments para cliniques :

- ❑ Éléments d'orientation:

- **FNS** : syndrome mononucléosique est un bon élément d'orientation.
- **TDM** : images en cacarde (toxoplasmose cérébrale)
- Echographie obstétricale
- Radiographie du crane.



Diagnostic +:

❑ Éléments de certitude:

- **Indirecte**: la sérologie+++

L'élément essentiel du diagnostic chez le sujet immunocompétent

Méthodes : ELISA, IFI, hemagglutination, immuno-blot...

Primo-infection= IgM apparaissent les premiers suivis des IgA

IgG apparaissent vers le 12-15^{eme} j , max:2mois ,
persistent indéfiniment à des taux variables

Au total:

- Une primo-infection toxoplasmique est définie par :
Sur 2 prélèvements à 15j d'intervalle:

Une séroconversion avérée (apparition des IgG et IgM ou IgA)

Ou une ascension significative du taux des Ac de type IgG avec présence d' IgM spécifiques

Diagnostic +:

- **Diagnostic Directe :**

MEV de TG, utilisé lorsque le Dg est extrêmement urgent :

- Formes multi viscérales graves de l'ID.
- Toxoplasmose congénitale.

Les techniques :

La **PCR** :LCR, sang, liquide amniotique, humeur aqueuse.

C' est la technique de choix et permet de détecter l'ADN du parasite.

Diagnostic différentiel:

- La primo infection toxoplasmique:

P I à CMV ou EBV

- POLY ADP cervicales persistantes:VIH,TBC ou causes non infectieuses :
lymphomes,sarcoïdose

VI/ Traitement :

• 1-Curatif:

Molécules actives sur le toxoplasme :

-La Spiramycine (Rovamicyne)

-Les sulfamides :sulfadiazine (Adiazine)

la sulfadoxine

sulfaméthoxazole

- La clindamycine

- La Pyriméthamine (Malocide), antifolinique (surveillance hématologique et l'adjonction d'acide folinique)

Synergique avec les sulfamides et la clindamycine

Pyriméthamine +Sulfadoxine =Fansidar

Pyriméthamine+Sulfadiazine =Malocide –Adiazine

Pyriméthamine +Clindamycine

Indications:

	Traitement de 1re ligne	Alternatives	Commentaires
Primo-infection, immunocompétent	Pas de traitement		
Toxoplasmose cérébrale, disséminée Chez l'immunodéprimé	Pyriméthamine(Malocide) 100mg/j j1 puis 50à75mg/j+ sulfadiazine(Adiazine) 4 à 6 g/j PO+ acide folinique	Pyriméthamine + Clindamycine (Dalacine) 2,4 g/j PO ou IV	Durée 6sem. Puis traitement D'entretien + Acide folinique
Chorioretinite	Idem immunodéprimé +Cortancyl 1mg/kg/j.	Idem immunodéprimé	
Femme enceinte	Spiramycine (Rovamycine) 6 à 9 MUI/j	Pyriméthamine + sulfadiazine + acide Folinique	Objectif : réduire le risque de transmission MF

2- Traitement Préventif :

- Chez la femme enceinte séronégative : voir CAT.
- Chez l'immunodéprimé :
 - Non immunisé : précautions d'hygiène(tableau)
 - Immunisé: chimio prophylaxie afin d'éviter la réactivation des kystes

Ex : Cotrimoxazol 1cp/j (VIH avec $CD4 < 200/mm^3$)

- Toxoplasmose congénitale : suivi et prise en charge des femmes enceintes séronégatives.

Conduite à tenir devant une femme enceinte exposée au risque de Toxoplasmose:

Le but du traitement et de la prévention est de diminuer le risque de complications oculaires qui est de 35 à 80% des toxoplasmoses congénitales.

- Chez la femme : sérologie toxoplasmique prénuptiale.

- Chez la femme enceinte :sérologie au cours du suivi prénatal (1^{er} trimestre)

→ Chez la femme enceinte immune :

Aucune surveillance ni prévention n'est nécessaire .

→ Chez la femme non immune :

-Surveillance mensuelle de la sérologie pour dépister et traiter une séroconversion.

-Précautions d'hygiène +++

Précautions d'hygiène :

Facteurs de risque	Précautions
Viandes	Cuisson suffisante (65°C) ou congélation
Crudités et salades	Lavage minutieux.
Mains	Lavage minutieux avant et après manipulations
Ustensiles de cuisine plans de travail	Lavage minutieux.
Réfrigérateur	Nettoyage régulier
Jardinage	Port de gants
Litière de chat	Changement quotidien de la litière, port de gants.

Hygiène alimentaire



Eviter de consommer
les crudités en
dehors du domicile
(restaurant...)



Eviter la
consommation de
viande mal cuite



Eviter le contact avec
les chats



Il faut bien laver les
légumes

En cas d'infection confirmée chez la mère :

- Traitement par **Spiramicyne (Rovamycine)** 6 à 9 M UI/j jusqu'à l'accouchement+rechercher une atteinte fœtale par amniocentèse (ponction de liquide amniotique) avec PCR à 18SA et à 4s après l'infection:
 - Si PCR est négative** :la Spiramicyne est poursuivie jusqu'à l'accouchement.
 - Si PCR est positive** :traiter la mère par Pyriméthamine +sulfamide(Sulfadiazine ou Sulfadoxine) associé à l'acide folinique.
- L'interruption de grossesse n'est proposée et discutée qu'en cas de lésions fœtales avérées par la surveillance échographique(calcifications cérébrales).

Chez le nouveau-né :

- Si Infection confirmée : traitement jusqu'à l'âge de 01:
 - Pyriméthamine**(1mg/kg/j pendant 2 mois puis 0.5/kg/j)+**Sulfadiazine**(100mg/kg/j en 2 prises) associé à **l'acide folinique**(50mg tous les 7 jours).
 - Pyriméthamine**(1.25mg/kg tous les 10j + **Sulfadoxine** (25mg/kg tous les 10j) associé à **l'acide folinique**.
- UNE SURVEILLANCE OPHTALMOLOGIQUE DOIT ETRE POURSUIVIE JUSQU'A L'ADOLESCENCE.